第 2 章　数列极限

1.【答案】(A)

【解析】首先考虑极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{4}{\pi}\arctan\frac{x}{x+1}\right)^{x}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\frac{4}{\pi}\arctan\frac{x}{x+1}\right)}\xlongequal{x=\frac{1}{t}}\mathrm{e}^{\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\ln\frac{4}{\pi}+\ln\arctan\frac{1}{1+t}}{t}}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{t\to0^+}\frac{1}{\arctan\frac{1}{1+t}}\cdot\frac{-1}{1+(1+t)^2}}=\mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}}.$$

由函数极限与数列极限的关系可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{4}{\pi}\arctan\frac{n}{n+1}\right)^{n}=\mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}}$.

2.【答案】$\frac{1}{100}$

【解析】$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^{99}}{n^{100}-(n-1)^{100}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^{99}}{n^{100}\left[1-\left(1-\frac{1}{n}\right)^{100}\right]}$

$$=-\lim_{n\to\infty}\frac{n^{99-100}}{\left(1-\frac{1}{n}\right)^{100}-1}=-\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{100\left(-\frac{1}{n}\right)}=\frac{1}{100}.$$

3.【答案】2

【解析】因为 $\{a_n\}$ 非负有界，故存在 $M>m\geqslant0$，使得对任意的 $n\in\mathbf{N}_+$，有 $m\leqslant a_n\leqslant M$，故

$$\frac{k}{n^2+M}\leqslant\frac{k}{n^2+a_n}\leqslant\frac{k}{n^2+m},$$

$$\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+M}=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+M}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+a_n}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+m}=\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+m},$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+M}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+m}=\frac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\frac{1}{2}$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}=2$.

4.【分析】根据极限存在准则，证明数列有极限，再由递推关系式求出极限值.

【解析】由 $x_0>0$，算术平均值不小于几何平均值，有

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)\geqslant\sqrt{a}(n=0,1,2,\cdots),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

则 $$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{a}{x_n^2}\right)\leqslant 1(n=0,1,2,\cdots).$$

故数列 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界，于是根据极限存在准则，知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

记 $A=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，则

$$A=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)=\frac{1}{2}\left(A+\frac{a}{A}\right),$$

解得 $A=\sqrt{a}$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{a}$.

5.【答案】 $\begin{cases}\cos x, & x\in\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right),\\ \sin x, & x\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right]\end{cases}$

【解析】 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\sin^n x+\cos^n x}=\begin{cases}\cos x, & x\in\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right),\\ \sin x, & x\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right].\end{cases}$

6.【答案】 $\begin{cases}x^3, & x>1,\\ 1, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ -x^3, & x<-1\end{cases}$

【解析】 当 $x>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+(x^3)^n}=x^3$；当 $|x|\leqslant 1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=1$；当 $x<-1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=-x^3$.

综上，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=\begin{cases}x^3, & x>1,\\ 1, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ -x^3, & x<-1.\end{cases}$

7.【答案】(B)

【解析】 当 $x>0$ 时，由 $x-1\geqslant\ln x$，知 $x_{n+1}=\ln x_n+1\leqslant x_n$，即 $x_{n+1}\leqslant x_n$，则数列 $\{x_n\}$ 单调不增.

【注】若 $x_n=1$，得到 $\{x_n\}$ 为常数数列.

8.【解析】 因为

$$0\leqslant|x_{n+1}-a|\leqslant k|x_n-a|\leqslant k^2|x_{n-1}-a|\leqslant\cdots\leqslant k^n|x_1-a|,$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}k^n=0$，根据夹逼准则，有 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_{n+1}-a|=0$，即 $\{x_n\}$ 收敛于 a.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】这是简化版的压缩映射原理一.

9.【解析】 $|x_{n+1}-a|=|f(x_n)-f(a)|\overset{\text{拉格朗日}\\ \text{中值定理}}{=\!=\!=}|f'(\xi)||x_n-a|\leqslant k|x_n-a|$，其中 ξ 介于 a 与 x_n 之间，由第8题知，$\{x_n\}$ 收敛于 a.

【注】这是简化版的压缩映射原理二.

10.【解析】 $e^{b_n}-e^{a_n}=a_n>0$，又 e^x 为单调递增函数，故 $b_n>a_n>0$，又 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，根据夹逼准则，有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

11.【解析】 由 $y=2\ln(1+x)$ 是单调递增函数，$b>a>0$，得 $2\ln(1+b)>2\ln(1+a)$，即 $c=2\ln(1+b)>2\ln(1+a)=a$，证毕.

12.【解析】 已知 $x_1>a>0$，设 $x_n>a>0$，则 $x_{n+1}=2\ln(1+x_n)>2\ln(1+a)=a$，故 $x_{n+1}>a>0$，即 $\{x_n\}$ 有下界.

又 $\{x_n\}$ 单调递减，故由单调有界准则知，$\{x_n\}$ 收敛.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888